

Drepturile fisierelor si utilizatori

Cheat sheet

Comandă Descriere scurtă

su	switch user - schimbă utilizatorul în sesiunea curentă
sudo	rulează o comandă ca <code>root</code>
whoami	afișează utilizatorul curent
adduser	adaugă un utilizator
deluser	șterge un utilizator
chmod	schimbă permisiunile unui fișier/director
chown	schimbă utilizatorul proprietar (owner) al unui fișier/director
chgrp	schimbă grupul unui fișier/director
passwd	modifică parola
ssh	conectare la distanță
scp	copiere la distanță

Taskuri administrative. root. sudo. su

Pentru a solicita închiderea calculatorului din linia de comandă, putem folosi comanda:

```
halt
```

Rulată din contul `student`, vi se va spune că ar trebui să fiți `root` pentru a o putea rula.

`root` este un utilizator privilegiat. Doar el poate rula taskuri administrative. Practic, sistemul îi aparține lui.

Pentru a deveni un alt utilizator se poate folosi comanda `su` (switch user). Fără nici un parametru suplimentar, această comandă vă permite accesarea contului de `root` și vă cere parola acestui utilizator. Ar fi riscant ca toată lumea să cunoască această parolă. De aceea, se oferă posibilitatea de a obține drepturi administrative folosind parola proprie, prin intermediul comenzii `sudo`.

În acest caz, comanda va fi:

```
sudo su
```

Observați că ni se cere parola utilizatorului `student`, *NU* a utilizatorului privilegiat.

Promptul se schimbă pentru a indica faptul că sunteți un utilizator privilegiat. Caracterul `$` indică un utilizator neprivilegiat, caracterul `#` indică un utilizator privilegiat.

Nu vă bazați întodeauna pe ce indică promptul. Poate fi configurat altfel!

Pentru a afla în orice moment ca ce utilizator suntem autentificați, indiferent de ceea ce spune promptul putem folosi comanda:

```
whoami
```

Pentru a vă întoarce în shell-ul deținut de utilizatorul inițial, folosim:

```
exit
```

Se recomandă să nu folosiți contul privilegiat decât atât cât este necesar. Dacă folosiți `sudo su`, părăsiți acest cont imediat ce ați terminat taskurile ce aveau nevoie de acest cont!

Atunci când schimbăm utilizatorul, pornim un alt shell ca noul utilizator. Dacă dorim să încărcăm mediul specific al utilizatorului, putem folosi parametrul - al comenzii **su**.

```
sudo su -  
pwd
```

Directorul curent este acum home-ul utilizatorului **root**, adică **/root**.

Mediul curent este salvat și va fi restaurat după comanda **exit**. Prin mediu se înțeleg: modul de afișare al promptului, alias-uri, directorul home și variabile specifice fiecărui utilizator

Conturi de utilizator

Pentru a crea un utilizator cu numele `numeutilizator` putem folosi comanda **adduser**:

```
adduser numeutilizator
```

Vi se va zice că trebuie să fiți `root`. Din motive de securitate, se recomandă să nu folosim contul de `root` mai mult decât minimul necesar.

Pentru comenzi simple, se recomandă folosirea formei `sudo <comanda>` cu semnificația: *execută comanda <comanda> ca utilizator privilegiat*.

```
sudo adduser numeutilizator
```

Comanda **adduser**, interactivă va cere stabilirea parolei noului utilizator. Ignorați ultimele câmpuri (informațiile pentru utilizatorul nou creat) apăsând tasta ENTER.

Pentru a vă loga ca utilizatorul nou creat, puteți folosi comanda **su**.

```
su - numeutilizator
```

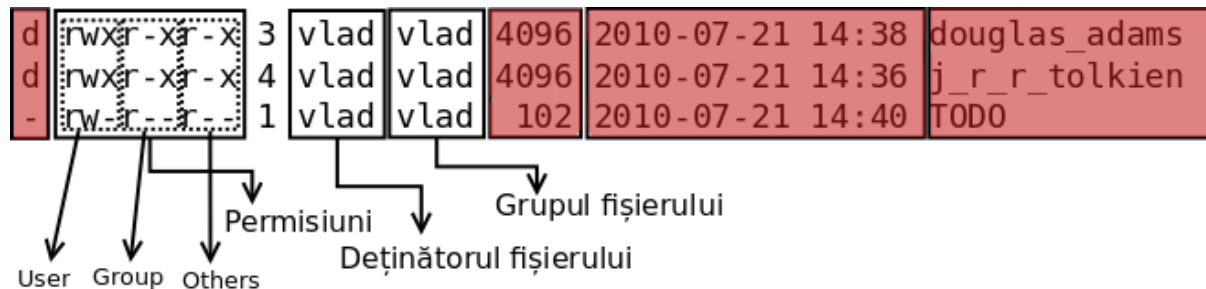
Puteți șterge un utilizator folosind comanda **deluser**:

```
sudo deluser numeutilizator
```

Permisiuni

Permisiunile controlează accesul utilizatorilor la fișierele și directoarele din sistem.

Pornind de la imaginea din laboratorul 2, avem următoarea diagramă semnificativă (dreptunghiurile colorate au fost prezentate în laboratorul 2)



Permisiunile sunt împărțite în 3 grupe:

- pentru utilizator (cel trecut în coloana reprezentând deținătorul fișierului)
- pentru grup (cel trecut în coloana pentru grupul fișierului): toți utilizatorii acelui grup au aceleași permisiuni
- pentru ceilalți utilizatori

Fiecare grup este format din 3 caractere:

- un caracter r pentru dreptul de a citi sau - dacă fișierul nu poate fi citit
- un caracter w pentru dreptul de a modifica fișierul sau - dacă acest drept nu există
- un caracter x pentru posibilitatea de a executa fișierul, - dacă nu se poate executa fișierul

Pentru a modifica permisiunile folosim comanda `chmod` (change mode).

În formă literală, permisiunile se pot da sub forma `[ugoa]{+-=}perm:`

- opțional, un caracter din mulțimea {u, g, o, a} cu semnificația:
 - u - modifică permisiunile pentru utilizator
 - g - modifică permisiunile pentru grup
 - o - modifică permisiunile pentru ceilalți utilizatori (others)
 - a - modifică permisiunile pentru toți utilizatorii (all)
- un caracter din setul {+, -, =} cu semnificația:
 - + - adaugă permisiunile următoare la cele existente
 - - - elimină drepturile următoare din cele existente
 - = - setează permisiunile la valoarea dată în continuare
- permisiunile, exprimate cu caractere din mulțimea {r, w, x} cu semnificația:
 - r - dreptul de a citi fișierul sau directorul

- w - dreptul de a modifica fișierul sau directorul
- x - dreptul de a executa fișierul

Pe un fișier `test_perms`, creat cu (și având permisiuni implicite):

```
touch test_perms
ls -l test_perms
```

observăm că:

```
chmod a= test_perms
ls -l test_perms
```

- s-au revocat toate permisiunile

```
chmod +r test_perms
ls -l test_perms
```

- s-a dat drept de read pentru fiecare grup: user, group, others

```
chmod u+w test_perms
ls -l test_perms
```

- s-a dat drept de write pentru owner

```
chmod u+x,o+w test_perms
ls -l test_perms
```

- s-a dat drept de execuție pentru owner și de scriere pentru others.

Grupuri

Până acum, am manipulat drepturile unui utilizator la nivel de proprietar (owner) și restul lumii (others). În multe ocazii, vom dori să acordăm aceleași drepturi unui grup de utilizatori, diferit de *restul utilizatorilor din sistem*.

Pentru a adăuga un grup în sistem, vom folosi comanda:

```
sudo addgroup numegrup
```

Pentru a adăuga în grupul **numegrup** utilizatorul **student**, vom folosi:

```
sudo adduser student numegrup
```

Pentru a schimba grupul unui fișier, folosim `chgrp`:

```
sudo chgrp numegrup fisier
```

Parole

Comanda `passwd` este folosită pentru a schimba parola. Fără niciun parametru, va schimba parola utilizatorului curent. Cu parametru un nume de utilizator, va încerca schimbarea parolei acelui utilizator, solicitând parola actuală.

Rulată de către *root*, nu va solicita parola curentă.

```
sudo passwd numeutilizator
```

- va schimba parola lui **numeutilizator**, fără a solicita parola curentă.

1 Permisii

Creați utilizatorii: **student**, **cameron** și **test**, folosind ca parole chiar numele de utilizator, adică **student**, **cameron** și **test**.

Rezolvare

```
sudo su
adduser student
adduser cameron
adduser test
```

Autentificați-vă ca utilizatorul **student** și creați în home-ul acestuia un fișier **launchcodes** având conținutul "123456789".

Rezolvare

```
su - student
echo "124365879" > launchcodes
```

Implicit, acest fișier este accesibil și altor utilizatori.

Testați acest lucru, autentificându-vă ca **test** și **cameron**.

Rezolvare

```
su cameron
cat /home/student/launchcodes
exit

su test
cat /home/student/launchcodes
exit
```

Afișați permisiunile curente ale fișierului.

Rezolvare

```
ls -l /home/student/launchcodes
```

va afișa: `-rw-rw-r- 1 student student 0 Oct 21 17:47 launchcodes`

Revocați dreptul de citire pentru alți utilizatori, în afară de **student**.

2. Permise de grup

Creați un grup **nato** și adăugați utilizatorii **cameron** și **student** în el.

Rezolvare

```
sudo su
addgroup nato
adduser cameron nato
adduser student nato
```

Ca utilizatorul **student**, creați un fișier **secrettreaty** în home-ul acestuia. Stabiliți grupul fișierului nou creat la **nato**.

Rezolvare

```
su - student
touch secrettreaty
exit
sudo chgrp nato /home/student/secrettreaty
```

Modificați permisiunile astfel încât alți utilizatori (**test** de exemplu, dar și alții) să nu poată citi fișierul, iar cei din grupul **nato** să îl poată citi și modifica.

Rezolvare

```
su - student
chmod o=,g=rw secrettreaty
exit
```

Afișați proprietarul, grupul și permisiunile fișierului **secrettreaty**.

Rezolvare

```
ls -l /home/student/secrettreaty
```

3. Home dirs

Logați-vă ca fiecare dintre utilizatorii **student** și **cameron** utilizând `su -`. Folosiți **pwd** pentru a vedea în ce director este plasat utilizatorul în mod implicit: directorul *home*.

Rezolvare

```
su - student
pwd
exit
su - cameron
pwd
exit
```

Fiind logați ca `student` logați-vă ca `cameron` utilizând `su`. Navigați spre directorul `home` al utilizatorului curent, utilizând `cd ~`.

Rezolvare

```
su student
su cameron
pwd
cd ~
pwd
exit
exit
```

Logați ca `cameron` navigați către `home`-ul lui `student` utilizând `cd ~student`.

Rezolvare

```
su cameron
cd ~student
pwd
exit
```

Determinați directorul `home` pentru utilizatorul privilegiat (**root**), utilizând una din metodele din cadrul acestei secțiuni.

De ce nu este `/` directorul căutat?

Rezolvare

`/` este rădăcina arborelui de fișiere. Directorul `~root` este un director din arbore, și anume `/root`.

4. bashrc. Aliasuri

Dacă folosiți `type ls` veți observa că `ls` este un alias pentru

```
ls --color=auto
```

(ceea ce îi spune să afișeze directoarele și fișierele speciale colorat).

Puteți lista aliasurile existente utilizând comanda `alias`. De asemenea puteți seta un nou alias, cu `alias NUME_ALIAS="COMANDA"`

Utilizați `alias` pentru a face ca `lal` să fie un alias pentru `ls -al`.

Se păstrează alias-ul și în alt terminal/tab?

Vizualizați fișierul de configurare bash din home-ul utilizatorului student (`~/.bashrc`) și adăugați definiția aliasului anterior definit, la sfârșitul fișierului.

Rezolvare

Se modifică

```
.bashrc
```

și se adaugă în el linia:

```
alias lal="ls -al"
```

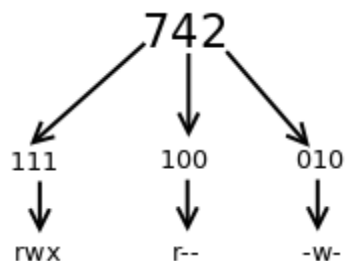
Verificați că alias-ul se păstrează acum și în alt terminal.

Configurările realizate din linia de comandă sunt temporare (se pierde după un restart al sistemului sau la pornirea altui terminal, în funcție de tipul configurării).

Pentru configurările permanente trebuie *întotdeauna* modificat un fișier.

5. chmod numeric

`chmod` permite specificarea drepturilor într-o formă numerică, mai comodă. Permisuniile unui fișier se exprimă ca un număr în baza 8 de 3 cifre. Pentru a face corespondența între numere și permisiuni, se realizează trecerea în baza 2 a fiecărei cifre în parte. Un bit 0 semnifică absența permisiunii respective, așa cum arată și figura:



Creați utilizatorii `ana`, `gigel`, `chuck`.

Rezolvare

```
sudo adduser ana  
sudo adduser gigel  
sudo adduser chuck
```

Autentificați-vă ca utilizatorul `ana`.

În `home`, creați fișierele **mere** și **pere** conținând, respectiv, textele `Ana are mere` și `Ana are pere`.

Rezolvare

```
su ana  
echo "Ana are mere" > ~/mere  
echo "Ana are pere" > ~/pere
```

Modificați permisiunea fișierului `mere` astfel încât `gigel` să nu-l poată citi dar să-l poată scrie, păstrând nemodificate celelalte permisiuni. Folosiți doar opțiunile numerice pentru `chmod`.

Rezolvare

```
ls -l ~/mere  
chmod 642 ~/mere  
ls -l ~/mere
```

Modificați permisiunile fișierului `pere` astfel încât `chuck` să-l poată modifica și citi. Folosiți permisiuni numerice. Nu modificați alte permisiuni.

Rezolvare

```
ls -l ~/pere  
chmod 646 ~/pere  
ls -l pere
```

Verificați permisiunile.

Permisiunile setate pentru `chuck` sunt aceleași ca și pentru `gigel`. Nu puteți să separați cei doi utilizatori.

6. chown

Schimbați owner-ul fișierului **pere** în `gigel`. Ce drepturi va avea acum `ana` asupra fișierului `pere`?

Din motive de securitate, comanda `chown` necesită privilegii de root. Folosiți `sudo` pentru a o rula.

Rezolvare

```
sudo chown gigel pere  
ls -l pere
```

Ana va avea aceleași drepturi cu `chuck` - doar de scriere.

7. sudo

Nu este sigur să partajăm parola utilizatorului `root`.

```
sudo
```

(superuser do) este o metodă mai sigură și mai flexibilă decât

```
su
```

pentru a delega autoritatea.

Pentru ca un utilizator să poată folosi `sudo`, trebuie să aibă permisiune explicită în fișierul de configurare `/etc/sudoers`. De asemenea, la folosirea `sudo` prima oară în sesiunea curentă, se cere o parolă. Aceasta este parola utilizatorului, nu a `root`. Astfel, nu partajăm parola `root` cu nimeni.

De asemenea, `sudo` poate fi configurat să permită doar anumite comenzi, să nu ceară o parolă, și să funcționeze peste rețea.

Configurați `sudo` astfel încât `student` să-l poată folosi. Urmăriți pașii:

- vizualizați conținutul fișierului `/etc/sudoers`
- identificați grupul utilizatorilor ce pot folosi `sudo`.
- adăugați utilizatorul `student` în acest grup

Stergeți utilizatorul `test`, fiind autentificat ca utilizator `student`.

Rezolvare

```
sudo adduser student sudo  
su - student  
sudo deluser test
```

8. useradd

Comanda

`adduser`

nu este portabilă (nu se găsește, de exemplu pe Gentoo), este doar un wrapper peste

`useradd`

,

`usermod`

și alte comenzi similare. Exemplul de mai jos arată tipurile celor două fișiere (

`student@uso:~$`

semnifică promptul):

```
student@uso:~$ file $(which adduser)
/usr/sbin/adduser: a /usr/bin/perl script text executable
student@uso:~$ file $(which useradd)
/usr/sbin/useradd: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped
```

(comanda `file` afișează tipul unui fișier, comanda `which` afișează locația executabilului ce reprezintă o comandă, notația `$(cmd)` înseamnă executarea comenzii `cmd` și înlocuirea șirului cu rezultatul acestei comenzi)

Adăugați utilizatorul `thor` având ca home directorul `/home/asgaard/thor`, membru al grupurilor `admin`, `student`, `nato` și `thor`.

Dacă nu configurați o parolă pentru contul creat, puteți să vă logați în acel cont prin intermediul contului privilegiat.

Rezolvare

```
sudo mkdir -p /home/asgaard/thor
sudo addgroup nato
sudo useradd -d /home/asgaard/thor -G admin,student,nato thor
```

Deoarece nu a fost configurată parola, logarea ca `thor` se va face prin intermediul contului `root`.

9. Date despre utilizatorii autentificați

Aflați informații despre utilizatorii *autentificați* în sistem în prezent, *ultimele* autentificări, ultima repornire și timpul cât a fost pornită (*running*) mașina.

Rezolvare:

w

```
last  
last reboot  
uptime
```

Vă puteți folosi de comanda **apropos** pentru a găsi comenzile necesare rezolvării acestui exercițiu. De asemenea, suportul de curs poate fi de un real ajutor.